ORAN

ProblemDede

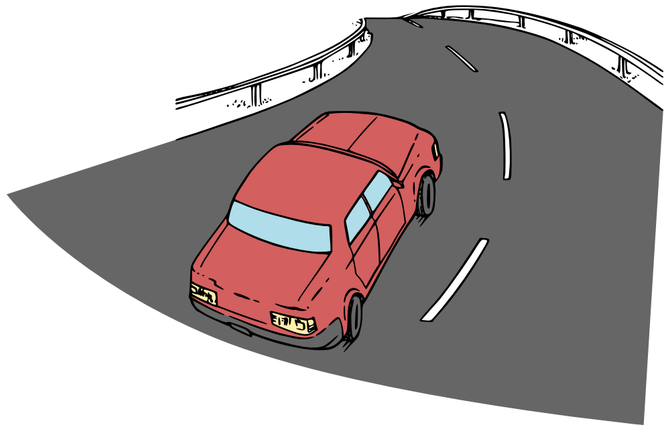
M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

a) Örneğin3 saatte 150 km giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı $\frac{150\ km}{3\ sa} = 50\ km/sa.$ *olarak yazıldığından bu oran birimlidir. 6A sınıfının topladığı plastik kapakların sayısının 6B sınıfının topladığı plastik kapakların sayısına oranı* $\frac{180\ adet}{120\ adet} = \frac{3}{2}$ *olarak yazılır bu oran birimsizdir.*

b) Birimli oranlarda sürat birimi olan km/sa ile m/sn arasında dönüşümler yapılır.

ProblemDede

1. 5 saatte 450 km yol giden otomobilin aldığı yolun geçen süreye oranını bulalım.



ProblemDede

2. Ayşe 320 sayfalık kitabın 80 sayfasını okumuştur. Buna göre Tüm kitabın sayfa sayısının, Ayşe'nin okuduğu sayfa sayısına oranını bulalım.

ProblemDede

BİLGİ

- Birimleri farklı iki çokluğun birbirine oranına **birimli oran** denir.

$$\frac{450\text{ km}}{5\text{ sa}} = 90\ \underbrace{\text{km/sa}}_{\text{birim}}$$

- Birimleri aynı iki çokluğun birbirine oranına **birimsiz oran** denir.

$$\frac{320\ \cancel{\text{sayfa}}}{80\ \cancel{\text{sayfa}}} = 4$$

ProblemDede

3. Aşağıdaki tabloda Ahmet ve Elif'e ait bazı ölçümler verilmiştir. Ahmet'e ait ölçüm sonuçlarının Elif'e ait ölçüm sonuçlarına oranını bulalım. Birimi varsa yazalım.

Ölçüm Sonuçları	**Oran**	**Birim**
Ahmet'in 5 kalemi, Elif'in 3 kalemi vardır.		
Ahmet'in boyu 160 cm, Elif'in boyu 15 dm'dir.		
Ahmet'in ağırlığı 60 000 g, Elif'in ağırlığı 50 kg'dır.		
Bugün Ahmet 2,5 litre, Elif 2000 mililitre su tüketmiştir.		
Ahmet 18 yaşında, Elif 15 yaşındadır.		
Bu hafta Ahmet 8000 Kuruş, Elif ise 100 TL harcamıştır.		

ProblemDede

4. Fatma ile Elif beraber 30 dakikalık yürüyüşe çıkmışlardır. Fatma 30 dakikada 1200 metre, Elif ise 1500 metre yol yürümüştür. Buna göre,

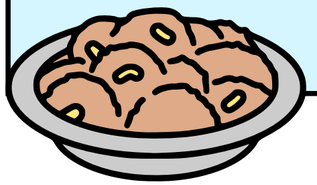
a. Fatma'nın yürüdüğü yolun yürüme süresine oranı nedir?

b. Elif'in yürüdüğü yolun yürüme süresine oranı nedir?

ProblemDede

İrmik Helvası Malzemeleri

- 1 paket irmik
- 300 g tereyağı
- 0,5 litre süt
- 500 g toz şeker
- 100 g çam fıstığı



5. Yandaki listede irmik helvası yapımı için kullanılacak malzemelerin miktarları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki oranları bulalım.

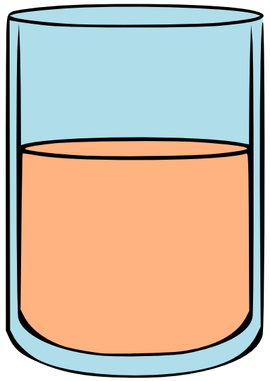
a. Süt miktarının tereyağı miktarına oranını bulunuz.

b. Şeker miktarının süt miktarına oranını bulunuz.

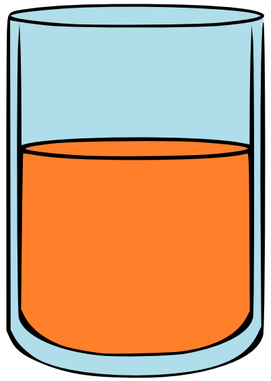
c. Çam fıstığının irmik miktarına oranını bulunuz.

ProblemDede

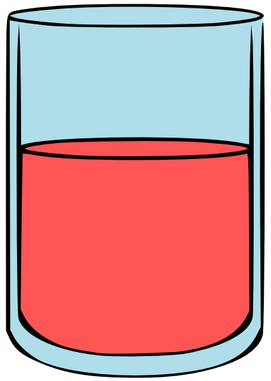
6. Aşağıdaki kutuların her birinde belirtilen miktarlarda meyve ve su karıştırılarak meyve suyu yapılmıştır. Hangi kaptaki meyve oranı en yüksektir?



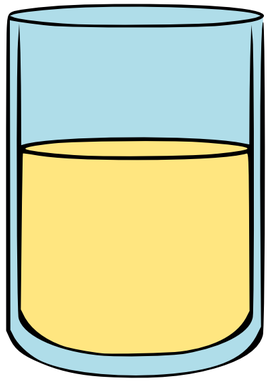
Kayısılı
Meyve Suyu
60 g kayısı püresi
100 mL su



Şeftalili
Meyve Suyu
50 g şeftali püresi
60 mL su



Vişneli
Meyve Suyu
40 g vişne püresi
80 mL su



Muzlu
Meyve Suyu
50 g muz püresi
150 mL su

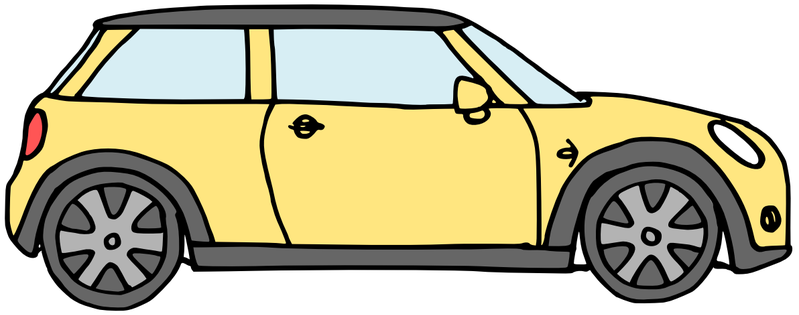
ProblemDede

7. Aşağıdaki tabloda 23 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bazı ülkelerinin para birimlerinin Türk Lirası bakımından değerleri yer almaktadır. Bir ülkenin para biriminin diğer bir ülkenin para birimine oranı çapraz kur olarak ifade edilmektedir. Tablodaki para birimlerinin dolar cinsinden çapraz kur oranlarını bulunuz.

Para Birimi	**Euro**	**İngiliz Sterlini**	**Kuveyt Dinarı**	**Rus Rublesi**
Satış (TL)	2,88 TL	3,36 TL	7,68 TL	0,06 TL
1 ABD Doları ($) 2,4 TL				

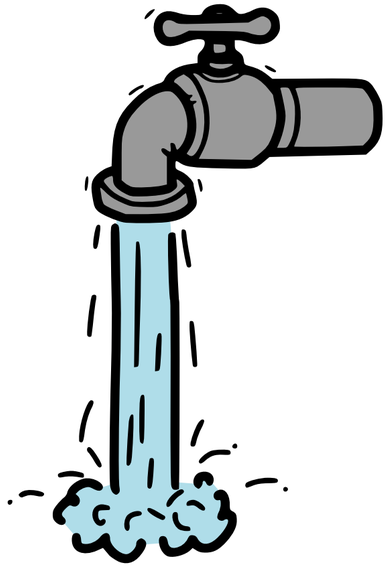
ProblemDede

8. 2 saatte 80 km yol giden bir otomobilin aldığı yolu metre/dakika olarak bulunuz.
(1sa = 60dk, 1km = 1000 m)



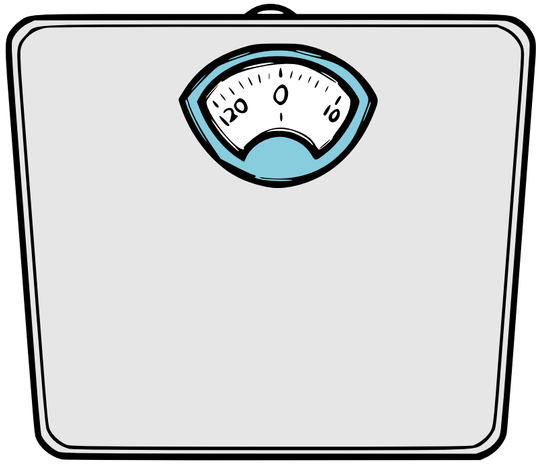
ProblemDede

9. 5 dakikada 17 litre su akıtan bir musluğun akıttığı suyu mililitre/saniye olarak bulunuz. (1dk = 60sn, 1lt = 1000 mL)



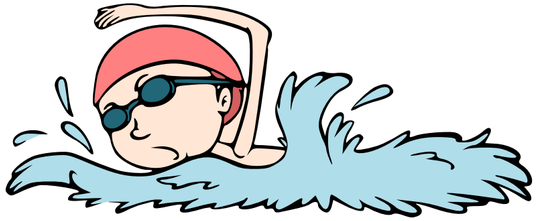
ProblemDede

10. 28 kg olan Nilay'ın kütlesinin 70 000 g olan annesinin kütlesine oranını birimsiz olarak bulunuz. (1kg=1000g)



ProblemDede

11. 12 dakikada 500 m yüzen bir yüzücünün yüzdüğü mesafenin zamana oranı santimetre/saniye olarak bulunuz. (1dk=60sn, 1m=100cm)



ProblemDede

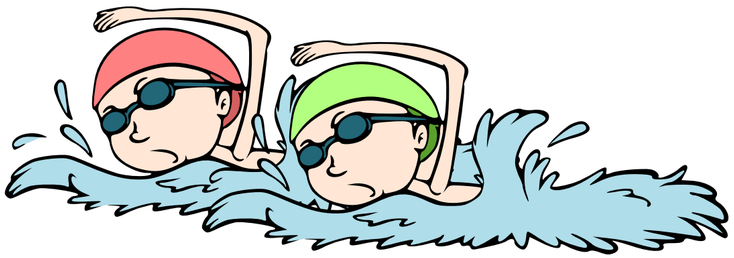
12. Yılda 3,6 metre uzayan bir ağacın uzama miktarını santimetre/ay olarak bulunuz.
(1m=100cm, 1yıl=12ay)

ProblemDede

13. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Naim Süleymanoğlu, 60 kg halterde sırasıyla 175 000 gr, 188 500 gr ve 190 000 gr kaldırarak dünya olimpiyat rekorunu kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun birinci kaldırışta kaldırdığı ağırlığın üçüncü kaldırıştaki ağırlığa oranını birimsiz olarak bulalım. (1kg=1000gr)

ProblemDede

14. İki yüzücüden biri 20 dakikada 4 tur, diğeri 0,2 saatte 3 tur atmaktadır. Yüzme havuzu 50 metre uzunluğunda olduğuna göre hangi yüzücünün daha hızlı olduğunu hızlarını aynı birimde hesaplayarak bulunuz.



ProblemDede